

阿基米德

欧几里得来到亚历山大大学以后，使得该校数学系名声大震（他可能是系主任），引来各方青年才俊，其中最著名的要数阿基米德（Archimedes，公元前287—前212）。由于有多位罗马历史学家描述记载，阿基米德的生卒年较其他数学家更为可靠。他出生在西西里岛东南的叙拉古（又译锡拉库萨），与国王、王子或亲戚或朋友，其父是天文学家。早年阿基米德在埃及跟随欧几里得的弟子学习，回到故乡以后仍然和那里的人们保持密切的通信联系（他的学术成果多半通过这些信件得以传播和保存），因此可以算是亚历山大学派的成员。

阿基米德的著述甚丰，且多为论文手稿而非大部头著作的形式，称得上是数学史上最高产的人。这些论著的内容涉及数学、力学及天文学，流传至今的几何学方面的有《圆的度量》《抛物线求积》《论螺线》《论球和圆柱》《论劈锥曲面体和旋转椭圆体》《论平面图形的平衡或重心》，力学方面的有《论浮体》《阿基米德方法》，还有一部给小王子写的科普著作《沙粒的计算》（王子长大后继承了王位并善待阿基米德）。此外，他还有一部仅存的拉丁文著作《引理集》和一部用诗歌语言写作的《群牛问题》，副标题是“给亚历山大数学家埃拉托色尼的信”。



作于1620年的阿基米德画像

OPERA ARCHIMEDIS SYRACUSANI PHILO-

SOPI ET MATHEMATICI INGENIOSISSIMI

per Nicolaum Tartaleum Brisianum (Mathematicarum
scientiarum cultorem) iuvulis erroribus emendata, re-
purpata, ac in lucem posita, multisque necessariis
additis, quae plurimis locis intellectum diffusi-
lima erant, commentariis suis luculentis
& eruditissimis aperta, explicata atque
illustrata existant. Appositaeque manu
propriae figuris quae graeco exem-
plari deformatae, ac depravatae
erant, ad rectissimam
Symmetriam omnia in-
figurata reducta
& reformata
elucunt.



Com gratia & privilegio per decennium.

在几何学方面，阿基米德最擅长探求面积、体积及相关问题，在这方面他略胜欧几里得一筹。例如，他把穷竭法用于计算圆的周长，他从圆内接正多边形着手，随着边数的逐渐增加，计算到96边时得到了圆周率的近似值 $\frac{22}{7}$ 。这个值精确到小数点后两位，即3.14，那是公元前人类能获得的关于圆周率的最好结果。他还用类似的方法证明球的表面积等于大圆的4倍，这样一来，球表面积的计算公式就有了。

可是，穷竭法只能严格证明已知的命题，而不能发现新的结果。为此阿基米德发明了一种平衡法，其中蕴含着极限的思想并借助了力学上的杠杆原理，它也是近代积分学里微元法的雏形。例如，球的体积公式（ r 为圆半径）

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

就是阿基米德用这个方法首先推算出来的，接着他用穷竭法给出了证明。这种发现和求证的双重方法无疑是阿基米德的独创，他还用这个方法推导出“抛物线上的弓形面积与其相应的三角形面积之比为4：3”，这个命题的发现应是毕达哥拉斯数的比例关系的一个佐证。

与欧几里得相比，阿基米德可以说是应用数学家，这方面有许多故事。古罗马的建筑学家维特鲁威（Vitruvius，公元前1世纪）有一部10卷本的《建筑十书》，其主要理想是在神庙和公共建筑中保存古典的传统。这部书的第9卷记述了一则传诵千古的逸事，随着叙拉古国王的政治威望日益高涨，他为自己订做了一顶金皇冠。完成之后，却有人揭发说皇冠里面掺了银子。国王请阿基米德来解决这个难题，阿基米德闭门谢客、冥思苦想却不得解。一日，阿基米德进入装满水的浴盆泡澡，忽然觉得身体轻盈起来，原来是水溢出了盆面。阿基米德恍然大悟，发现固体的体积可放入水中进行测量，并由此判断其比重和质地。

更有意义的是，经过反复实验和思考，阿基米德还发现了流体力学的基本原理（又称浮体定律）：物体在流体中减轻的重量，等于排出去的流体的重量。又据希腊最后一位大几何学家帕波斯记载，阿基米德曾宣称：“给我一个支点，我就可以撬动地球！”据说为了让人相信这一点，他曾设计出一组滑轮，国王借助这组滑轮亲手移动了一艘三桅大帆船。国王对阿基米德佩服得五体投地，当即宣布，“从现在起，阿基米德说的话我们都要相信”。即便在今天，通过巴拿马运河或苏伊士运河的巨轮，依然依靠有轨的滑轮车推动。

其实，阿基米德之所以说出那样的豪言壮语，是因为他发明并掌握了杠杆原理。不仅如此，他还用他的智慧和力学知识保卫故乡，最后为国捐躯。事情是这样的，叙拉古的近邻迦太基 [\[2\]](#) 由于商业和殖民利益上的冲突，在公元前3世纪和前2世纪与罗马人发生了三次战争，史称布匿战争，布匿（Punic）是由腓尼（Poeni）转化而来的。其中第二次战争把与迦太基人结盟的叙拉古人也卷了进来，公元前214年，罗马军队包围了叙拉古。

相传叙拉古人先用阿基米德发明的起重机之类的工具把靠近岸边或城墙的船只抓起来，再狠狠地摔下去。又用强大的机械把巨石抛出去，形同暴雨，打得敌人仓皇逃窜。还有一种夸张的说法，阿基米德用巨大的火镜反射阳光焚烧敌船。不过，另一种说法似乎更加可信，即他们将燃烧的火球抛向敌船使之着火。最后，罗马人改用长期围困的策略，叙拉古终因粮尽弹绝而陷落，正在沙盘上画图的阿基米德也被一名莽撞的罗马士兵用长矛刺死。阿基米德之死预示着希腊数学和灿烂的文化开始走向衰败，从此以后，罗马人开始了野蛮和愚昧的统治。